

COLÉGIO PROPÓSITO

Atividade

Disciplina: 2

Conteúdo: 21

Aluno: _____

Turma: _____

1) (UFF-RJ) O colesterol é um importante constituinte das membranas celulares, estando relacionado à síntese dos hormônios esteroides e sais biliares. No plasma, ele é encontrado ligado a corpúsculos lipoproteicos conforme mostra a figura: Considere a afirmativa: “Há uma relação direta entre as taxas de colesterol no sangue e a incidência de ateromas, trombozes e infartos”. Marque a alternativa que apresenta a conclusão Correta acerca dessa afirmativa.

- A) Concentrações de HDL e LDL não possuem importância na avaliação da predisposição para o infarto.
- B) Alta concentração de HDL e baixa de LDL significam pequeno risco de infarto.
- C) Alta concentração de LDL e baixa de HDL significam menor risco de infarto.
- D) O aumento das taxas de colesterol depende somente da alimentação e não é influenciado por fatores genéticos, estresse, fumo e diminuição da atividade física.
- E) A afirmativa é incorreta, pois não há provas significativas que correlacionem os níveis de colesterol com a incidência de trombose e de infartos.

2) A análise do conteúdo de bases nitrogenadas de uma amostra pura de DNA revelou os valores mostrados na tabela a seguir: A observação desses resultados permitiu deduzir que a amostra de DNA analisada é formada por apenas uma cadeia (um filamento). Essa conclusão baseou-se no fato de que a(s) quantidade(s) de

- A) guanina era o dobro da quantidade de adenina.
- B) guanina era a mais alta de todas.
- C) citosina e adenina eram iguais.
- D) timina era muito baixa.
- E) adenina e timina eram diferentes.

3) A respeito de hexoses e de pentoses, podemos afirmar:

- A) Ambas fazem parte das moléculas dos ácidos nucleicos.
- B) Ambas são carboidratos.
- C) Ambas são polissacarídeos.
- D) Ambas fazem parte do componente esquelético da parede celular das células vegetais.
- E) Nenhuma das alternativas citadas.

4) Bactérias foram cultivadas em um meio nutritivo, contendo timina radioativa, por centenas de gerações. Dessa cultura, foram isoladas 100 bactérias e transferidas para um meio sem substâncias radioativas. Essas bactérias sofreram três divisões no novo meio, produzindo 800 bactérias. A análise dos ácidos nucleicos mostrou que dessas 800 bactérias

- A) 100 apresentavam o DNA marcado, mas não o RNA.
- B) 200 apresentavam o DNA marcado, mas não o RNA.
- C) 400 apresentavam o DNA marcado, mas não o RNA.
- D) 200 apresentavam o DNA e o RNA marcados.
- E) todas apresentavam o DNA e o RNA marcados.

5) Suponha que no DNA de certa célula haja 20% de guanina e 30% de outra base. Nessa célula, as porcentagens de citosina, timina e adenina devem ser, respectivamente,

- A) 30%, 30% e 30%.
- B) 30%, 30% e 20%.
- C) 30%, 20% e 30%.
- D) 20%, 30% e 30%.
- E) 20%, 20% e 20%.

6) Existem vírus que

- A) se reproduzem independentemente de células.
- B) têm genoma constituído de DNA e RNA.
- C) sintetizam DNA a partir de RNA.
- D) realizam respiração aeróbica no interior da cápsula proteica.
- E) possuem citoplasma, que não contém organelas.

7) Em relação às enzimas, podemos afirmar que

- A) não podem ser reutilizadas, pois reagem com o substrato, tornando-se parte do produto.
- B) são catalisadores eficientes por se associarem de forma inespecífica a qualquer substrato.
- C) seu poder catalítico resulta da capacidade de aumentar a energia de ativação das reações.
- D) atuam em qualquer temperatura, pois sua ação catalítica independe de sua estrutura espacial.
- E) sendo proteínas, por mudança de pH, podem perder seu poder catalítico ao se desnaturarem.

8) Os lipídios têm papel importante na estocagem de energia, estrutura de membranas celulares, visão, controle hormonal, entre outros. São exemplos de lipídios: fosfolipídios, esteroides e carotenoides.

- A) Como o organismo humano obtém os carotenoides? Que relação têm com a visão?
- B) A quais das funções citadas no texto anterior os esteroides estão relacionados? Cite um esteroide importante para uma dessas funções.
- C) Cite um local de estocagem de lipídios em animais e em vegetais.

9) Alguém afirmou que os vírus I. só se reproduzem no interior de células vivas; II. atacam somente células animais; III. possuem DNA ou RNA como material genético. Assinale

- A) se somente a frase I estiver correta.
- B) se somente a frase II estiver correta.
- C) se somente a frase III estiver correta.
- D) se as frases I e III estiverem corretas.
- E) se as frases II e III estiverem corretas.

10) Instrução: Use a seguinte chave para responder às questões 01 e 02.

- A) Se I, II e III forem verdadeiras.
- B) Se I, II e III forem falsas.
- C) Se apenas I e II forem verdadeiras.
- D) Se apenas I e III forem verdadeiras.
- E) Se apenas II e III forem verdadeiras. (FMI-MG) No esquema apresentado, I. As letras X e Z representam dois aminoácidos quaisquer. II. A letra Y envolve uma ligação peptídica. III. A letra W representa uma proteína qualquer.

GABARITO

- 1) B
- 2) E
- 3) B
- 4) B
- 5) D
- 6) C
- 7) E
- 8)
- 9) D
- 10) C